VEHICLE AUDIO DSP IMPLEMENTATION NOTE

VehicleSoundSynth V3

车机 RTPC、发声链路与 DSP 数学实现说明

文档口径 只描述当前 V3 已实现事实。基线为分支 codex/vehicle-sound-v3、提交 81e1345，采样率 48 kHz、Max 8.6.5。V4 规划不在本文范围内。

项目	值
公共声音接口	vehicle_engine~：1 个消息入口，2 个信号出口（L/R）
控制入口	Internal Manual、Internal Auto、External vss.input
音频精度基线	Max 64-bit 内部计算；运行素材为 48 kHz PCM16 WAV
车机公式口径	Float32/C 参考式 + Q 格式、LUT 与饱和策略
版本日期	2026-08-11

阅读建议：第 1–3 章用于理解 Max patch；第 4–8 章解释声源与混音；第 9–11 章可直接交给车机 DSP/嵌入式工程师作为移植起点。

1. 系统边界与完整信号链

一句话结论 这不是单一振荡器直接送入 DAC，而是车辆状态总线驱动多层声源，经过座舱声学、立体声约束、四段总线 EQ 和峰值保护后输出双声道。

```
Internal Manual / Internal Auto / External vss.input
|
v
drive_simulator (internal only) -> vehicle state/event messages
|
v
engine_controller -> lifecycle + shift envelope + event reset
|
+---------------+---------------+---------------+
| | | |
v v v v
powertrain~ transient~ road_air~ cabin_rumble~
EV/V12/V10+Pad WAV event family tire + wind powertrain excitation
| | | |
+---------------+---------------+---------------+
| stereo sum
v
cabin_master~: macro tone -> 4096-tap IR -> <120 Hz mono -> upper M/S
|
v
mix_master~: 4-band EQ -> bypass crossfade -> master trim
-> omx.peaklim~ -> clip +/-0.891
|
v
post-EQ Audio gate -> meters/spectrum -> ezdac~ L/R
```

层级	实际模块	输入	输出/职责
驾驶控制	drive_simulator.maxpat	油门、刹车、模式、点火、启动、车型	20 Hz 更新的速度/RPM/挡位及事件消息
生命周期	engine_controller.maxpat	公共消息	透传原消息，并生成 starter、engine_running、shift_cut 等内部消息
连续动力	powertrain~.maxpat	RPM、负载、Sound DNA	EV/V12/V10、EV Pad、可选参考质感的 L/R
瞬态	transient~.maxpat	启动、换挡、回火、爆鸣等事件	真实采样事件的 L/R
道路空气	road_air~.maxpat	车速、亮度、纹理、宽度	居中轮胎床 + 独立双声道风噪
座舱低频	cabin_rumble~.maxpat	Powertrain L/R 与低频宏	由真实动力信号激励的居中轰鸣
座舱与空间	cabin_master~.maxpat	stem 总和与宏	IR、120 Hz 分频、M/S 与早期反射
最终总线	mix_master~.maxpat	座舱 L/R 与 EQ/Trim	受保护的最终 L/R

关键依赖 cabin_rumble~ 看起来像并行 stem，但它的激励信号来自 powertrain~ 的 L/R；它不是独立自由振荡的低频正弦源。

2. 控制信号与内部驾驶模型

2.1 三种控制来源

来源	路径	行为
Internal Manual	UI/W/S -> drive_simulator -> vehicle_engine~	W：2.5 s 线性加油，松开 1.4 s 回零；S：120 ms 制动，松开立即归零
Internal Auto	20 s 循环驾驶包线 -> drive_simulator	自动油门、制动、七速 DCT 和内部事件
External vss.input	r vss.input -> switch -> vehicle_engine~	绕过 drive_simulator；宿主必须发送已经计算好的状态/事件 RTPC

外部模式注意 External 模式中 brake、accel、gear 虽被公共接口接受，但当前音频模块没有直接消费它们。宿主必须同时发送由这些车辆状态推导出的 speed_kph、rpm、load、shift_dir 等有效声学 RTPC。

2.2 速度积分器

控制周期 Tctrl = 50 ms，控制频率 20 Hz。所有变量先经过范围裁剪。

```
u = clamp(throttle, 0, 1)
b = clamp(brake, 0, 1)
v[n+1] = clamp(v[n] + 0.05 * (
u * (34 - 0.07*v[n])
- (0.5 + 0.00012*v[n]^2)
- 55*b), 0, 300) // speed_kph
```

该模型是听觉演示用离散动力学，不是 SI 单位标定的整车纵向动力学。空速全油门第一步为 0.05×(34−0.5)=1.675 km/h。

2.3 车速到 RPM

```
rpm_EV = min(10000, 650 + 31*v + 1400*u)
rpm_V12 = max(780, v * K12[gear])
K12 = {107, 73.5, 55.9, 44.5, 35.6, 29.0, 24.2}
rpm_V10 = max(850, v * K10[gear])
K10 = {114.2, 76.7, 55.5, 43.8, 34.3, 27.7, 22.6}
```

2.4 七速 DCT 与事件

```
V12 up: rpm > 6200 + 2600*u and gear < 7
V12 down: rpm < 2200 + 1600*u and gear > 1
V10 up: rpm > 5800 + 2500*u and gear < 7
V10 down: rpm < 2100 + 1500*u and gear > 1
decision = +1 (up), -1 (down), 0 (hold)
gear_next = clamp(gear + decision, 1, 7)
```

换挡判定有 350 ms speedlim 锁定，防止在阈值附近连续抖动。

任意换挡把 shift_cut 设为 0.22，90 ms 后恢复为 1；连续燃烧声短暂下沉。

升挡触发 shift_up 轮询采样，降挡触发 shift_down，并附带 exhaust_pop/crackle。

内部 intake_backfire 在燃油车型、throttle > 0.72、rpm > 2800 的条件上升沿触发，90 ms 后复位。

内部 load = clamp(1.6*u, -1, 1)，accel = clamp(2*u - 2*b, -1, 1)。

2.5 燃油生命周期

```
drive_enabled = (engine_type == EV) OR (ignition AND start_latched)
start_valid = start AND ignition AND fuel_profile AND start_unlock
run_target = engine_running * combustion_gain * shift_cut
```

收到有效 start：starter=1、engine_running=0、combustion_gain=0，并锁住重复启动。

500 ms 后：starter=0、engine_running=1、combustion_gain=1。

ignition=0：取消等待任务，立即停止 starter、engine_running 和 combustion_gain，并重新允许下次启动。

降挡或爆鸣请求：exhaust_pop 在 t=0 触发并于 70 ms 复位；crackle 在 120 ms 触发并于 170 ms 复位。

3. RTPC 输入、内部映射与输出关系

公共契约由 STATE_NAMES 与 MACRO_NAMES 组成。所有消息进入 vehicle_engine~ 后先经过 engine_controller；原消息会透传，同时派生内部生命周期和事件消息，再广播给各 stem。

RTPC	类型	范围	平滑/时序	消费者	音频映射
engine_type	enum	ev/v12/v10	立即	controller/drive/transient	选择生命周期与事件车型；实际连续声源混合仍由三个 weight 控制
ignition	bool	0/1	立即；Pad 10 ms	controller/drive/EV Pad	燃油启动许可；EV Pad gate=5×ignition
start	trigger	1	500 ms 状态机	controller/drive	燃油 starter -> running 过渡
speed_kph	float	0..300	Road 120 ms	road_air~	轮胎/风噪幅度；External 模式由宿主提供

RTPC	类型	范围	平滑/时序	消费者	音频映射
rpm	float	0..10000	Gen slide；Pad 60 ms	Gen/EV Pad	振荡频率、点火频率和 Pad 音高
throttle	float	0..1	Gen slide；多处 80–120 ms	Gen/Pad/reference	燃烧脉冲锐度、响度、进气、Pad 滤波与质感
brake	float	0..1	Internal 50 ms	drive_simulator	只通过内部车辆动力学影响声学状态；External 音频无直接消费者
load	float	-1..1	Gen 内部	EV/V12/V10	EV 取绝对值；燃油仅使用正负载
accel	float	-1..1	无	当前仅契约监视	当前 V3 没有直接 DSP 影响
gear	int	1..7	350 ms DCT 锁定	drive_simulator	决定 RPM 比例；送入 engine 后当前无直接 DSP 消费
shift	bool	0/1	90 ms cut	controller/transient	通用升挡瞬态与燃烧切断
shift_dir	int	-1/+1	90 ms cut	controller/transient	-1 降挡、+1 升挡；选择不同采样
pop	bool	0/1	事件	controller/transient	触发 exhaust pop，并安排 crackle
intake_backfire	bool	0/1	事件	transient~	触发进气回火采样族
exhaust_pop	bool	0/1	事件	controller/transient	触发排气爆鸣采样并安排 crackle
click	bool	0/1	事件	transient~	机械换挡机构 click
ev_weight	float	0..1	40 ms	powertrain~	EV motor+Pad stem 权重；不会自动归一化
v12_weight	float	0..1	40 ms	powertrain/reference	V12 stem 权重和参考质感门控
v10_weight	float	0..1	40 ms	powertrain/reference	V10 stem 权重和参考质感门控
aggression	float	0..1	Gen/25–60 ms	Gen/transient/rumble/cabin	高阶谐波、事件响度、座舱驱动与主级增益
brightness	float	0..1	Gen/80 ms	Gen/road/cabin	高阶谐波、风噪截止和座舱低通频率
body	float	0..1	Gen/60 ms	Gen/rumble/cabin	低阶谐波、低频模式和座舱体感
texture	float	0..1	Gen/35–80 ms	Gen/transient/road/cabin	非整数阶、瞬态、轮胎/风噪和高频细节
cabin_width	float	0..1	60–80 ms	road/cabin	风噪声道差异和 >120 Hz Side 增益
cabin_rumble	float	0..1	60 ms	cabin_rumble~	四个座舱低频模态的总深度
exhaust_boom	float	0..1	60 ms	cabin_rumble~	74 Hz 排气腔体模态
structure_vibration	float	0..1	60 ms	cabin_rumble~	185 Hz 以下结构/机脚振动
cabin_ir_mix	float	0..1	80 ms	cabin_master~	等功率 dry=sqrt(1-m)、wet=sqrt(m)
powertrain_level_db	dB	-60..+6	50 ms	powertrain~	连续动力总 stem 增益
transient_level_db	dB	-60..+6	50 ms	transient~	所有启动/换挡/爆鸣/机械事件总增益
road_level_db	dB	-60..+6	50 ms	road_air~	轮胎与风噪总增益
rumble_level_db	dB	-60..+6	50 ms	cabin_rumble~	座舱轰鸣总增益
pad_level_db	dB	-60..+6	50 ms	ev_pad_driver~	Pad 独立增益
pad_mute	bool	0/1	30 ms	ev_pad_driver~	只静音 Pad
pad_solo	bool	0/1	30 ms	powertrain~	衰减 EV motor，保留 Pad；燃油 stem 不受此控制
reference_texture_level_db	dB	-60..+6	50 ms	reference_texture~	SF90 residual/fallback 的独立增益
reference_texture_mute	bool	0/1	30 ms	reference_texture~	静音参考质感
eq_low	list	30..400 Hz, ±12 dB	系数更新	mix_master~	Low Shelf，默认 90 Hz
eq_lowmid	list	120..1200 Hz, ±12 dB, Q .3..4	系数更新	mix_master~	Peaking，默认 250 Hz/Q .8

RTPC	类型	范围	平滑/时序	消费者	音频映射
eq_highmid	list	1..8 kHz, ±12 dB, Q .3..4	系数更新	mix_master~	Peaking，默认 3.8 kHz/Q 1
eq_high	list	4..16 kHz, ±12 dB	系数更新	mix_master~	High Shelf，默认 9 kHz
eq_bypass	bool	0/1	30 ms	mix_master~	0=EQ wet，1=线性 crossfade 到 dry
master_trim_db	dB	-24..0	50 ms	mix_master~	所有 stem、EQ 后的全局输出增益

3.1 内部控制总线

内部消息	值/时序	作用
starter	start 时 1，500 ms 后 0	选择并播放 V12/V10 starter，off 时停止 play~
engine_running	500 ms 后 1；熄火 0	门控燃烧 Gen、参考质感和燃油瞬态
combustion_gain	start 时 0；500 ms 后 1	与 engine_running、shift_cut 相乘形成燃烧包线
shift_cut	正常 1；换挡时 0.22，90 ms 后 1	短时削减 V12/V10 连续燃烧
crackle	请求后 120 ms 为 1；170 ms 复位	触发 crackle 轮询采样
drive_enabled	EV=1；燃油=ignition×start	只门控内部模拟器的有效油门

权重与车型不是同一个变量 engine_type 负责生命周期/事件逻辑；ev_weight、v12_weight、v10_weight 负责连续声源混合。三个权重没有归一化器。量产 RTPC 应维持 one-hot，或由宿主保证总和不超过 1。

4. 连续动力合成原理

4.1 共同离散算子

```
clip(x, lo, hi) = min(max(x, lo), hi)
phase[n+1] = frac(phase[n] + f[n]/Fs)
cycle(f)[n] = sin(2*pi*phase[n])
slide: y[n] = y[n-1] + (x[n]-y[n-1])/S
S = S_up if x[n] > y[n-1] else S_down
dB_to_gain(d) = 10^(d/20) = 2^(d/6.020599913)
```

在 Fs=48 kHz 时，slide 参数 S 以采样数表示；近似 63% 响应时间为 S/Fs，95% 响应时间约为 3S/Fs。

4.2 EV Motor Gen

```
r = slide(clamp(rpm,0,10000), 1200, 1800)
t = slide(clamp(throttle,0,1), 700, 1400)
l = abs(clamp(load,-1,1))
f = clamp(55 + 0.052*r, 55, 760)
a = clamp(0.03 + 0.20*t + 0.05*l, 0, 0.28)
```

层	频率	幅度
Coherent low	f	0.58 + 0.18×body
H2	2f，110..1520 Hz	0.08 + 0.05×body
H3	3f，165..2280 Hz	0.035 + 0.055×texture
Inverter	f×(2.8+brightness)，150..4200 Hz	0.10 + 0.14×texture
Left sheen	f×(5.2+0.4×brightness)	0.025×aggression
Right sheen	f×(6.2+0.4×brightness)	0.025×aggression

```
base = coherent_low + h2 + h3 + inverter
L = tanh(1.2*a*(base + sheen_L)) / 1.2
```

```
R = tanh(1.2*a*(coherent_low + .99*h2 + 1.02*h3 + .98*inverter + sheen_R)) / 1.2
```

左右低频基波完全同相，立体差异只放在较高阶 sheen 与轻微幅度差中，从源头避免慢速拍频和低频 AM。

4.3 EV 双通道 BEAP Pad

f_pad = clamp(55 + 0.052*rpm, 55, 760)
pitch_CV = log2(f_pad / 261.625565)
osc_A = 2*f_pad // +1 octave
osc_B = 3*f_pad // +log2(3) octaves
throttle_CV = 0.75 + 3*throttle
filter_CV = (throttle_CV - 0.75)*0.666667 = 2*throttle
gate_CV = 5*ignition
VCA_CV = ADSR * throttle_CV * 0.2

每个声道包含两只 BEAP Oscillator、Audio Mixer、Ladder、ADSR、VCA。

默认 mixer 为 -15/-18 dB；Ladder 1200 Hz、Res=8；ADSR 450/1000/70/1600 ms。

L/R 的两种 BEAP waveform 枚举次序互换：L=(2,1)，R=(1,2)。枚举语义依赖 Max 8.6.5 BEAP 版本。

120 Hz 以下 Pad 取 (L+R)/2 并复制到双声道；以上使用 82/18 交叉混合。

```
PadLow = 0.5*(LP120(L) + LP120(R))
PadHighL = 0.82*HP120(L) + 0.18*HP120(R)
PadHighR = 0.82*HP120(R) + 0.18*HP120(L)
PadOutL/R = dB_to_gain(pad_level_db) * (1-pad_mute) * (PadLow + PadHighL/R)
```

4.4 V12 四冲程双气缸组

r = slide(rpm,700,1100); t = slide(throttle,420,850)
crank = clamp(r/60, 6, 170)
variation = clamp(0.020*sin(2*pi*0.5*crank*t_sec) + 0.008*sin(2*pi*1.5*crank*t_sec), -.03, .03)
bank_fire = clamp(3*crank*(1+variation), 18, 525)
fire = 2*bank_fire ~= 6*rpm/60
phase_R = frac(phase_L + 0.5)
sharpness = 8 + 7*t + 3*aggression
pulse_mean = (1-exp(-sharpness))/sharpness
pulse_L/R = exp(-phase_L/R*sharpness) - pulse_mean
run = slide(engine_running*combustion_gain*shift_cut,480,1900)
a = clamp(.205+.050*body+.30*t+.16*max(load,0),0,.67)*run

阶次	频率	幅度
0.5	0.5 fire	.055+.045 body，随高转衰减
1	fire	.16+.08 body
0.83/1.17	边带	.018 + speedmix×(.075/.072)
2	2 fire	.0945+.108 brightness+.081 speedmix
2.33/2.67	非整数阶	.045/.040 × speedmix
3	3 fire	.05625+.06875 texture+.0625 speedmix
4/6/8	高阶	由 brightness、texture、speedmix 控制
1.5	进气	throttle×(.025+.040 texture)
1.33/2.17	脉冲门控 residual	abs(pulse) 门控，texture 控制

```
bank_L = (.88*pulse_L + .12*pulse_R)*cylinder*(.58+.18*body)*(1-.30*speedmix)
bank_R = (.88*pulse_R + .12*pulse_L)*cylinder*(.58+.18*body)*(1-.30*speedmix)
out = clamp(tanh(1.35*drive)/1.25, -.86, .86)
```

4.5 V10 四冲程双气缸组

r = slide(rpm,620,980); t = slide(throttle,360,760)
crank = clamp(r/60, 6, 170)
variation = clamp(.024*sin(2*pi*.5*crank*t_sec)+.006*sin(2*pi*2.5*crank*t_sec),-.03,.03)
bank_fire = clamp(2.5*crank*(1+variation),16,450)
fire = 2*bank_fire ~= 5*rpm/60
sharpness = 7 + 9*t + 4*aggression
run = slide(engine_running*combustion_gain*shift_cut,420,1650)
a = clamp(.225+.055*body+.32*t+.18*max(load,0),0,.70)*run

阶次	频率	幅度
0.5	0.5 fire	.060+.052 body，随高转衰减
1	fire	.17+.08 aggression
0.81/1.19	边带	.022 + speedmix×(.080/.078)
1.5	奇数阶进气色彩	.040+.050 texture
2	2 fire	.08775+.0945 brightness+.07425 speedmix
2.2/2.8	非整数阶	.070/.060 × speedmix
2.5	V10 rasp	.055+.075 texture+.060 speedmix
3/5/7	高阶	aggression/brightness/texture 与 speedmix
1.25 FM	fire×1.25×(1+.008 sin(crank))	throttle×(.035+.055 texture)
1.37/2.23	脉冲门控 residual	abs(pulse) 门控，texture 控制

```
bank_L = (.86*pulse_L + .14*pulse_R)*cylinder*(.60+.18*body)*(1-.32*speedmix)
bank_R = (.86*pulse_R + .14*pulse_L)*cylinder*(.60+.18*body)*(1-.32*speedmix)
out = clamp(tanh(1.42*drive)/1.27, -.88, .88)
```

4.6 可选 Ferrari Reference Texture

profile_gate = engine_running * clamp(v12_weight + v10_weight, 0, 1)
throttle_lift = 10^((4*throttle)/20) // 0..+4 dB
texture_gain = profile_gate * throttle_lift * dB_to_gain(reference_texture_level_db)
output = groove_loop * texture_gain * (1-reference_texture_mute)

优先加载 media/local/ferrari_sf90_residual.wav；不存在时加载确定性 fallback。本地残差为 250 ms 双声道循环、-18 dBFS RMS、-3 dBFS 峰值上限，不得提交或分发。

5. 瞬态采样、道路与空气层

5.1 瞬态采样

事件族	变体	播放前固定增益	素材峰值归一化
V12/V10 starter	各 1	0.26	-3 dBFS
shift_up	3	0.32	-6 dBFS
shift_down	3	0.38	-6 dBFS
intake_backfire	3	0.34	-6 dBFS
exhaust_pop	4	0.30	-5 dBFS
exhaust_crackle	3	0.18	-8 dBFS
mechanical_click	1	0.18	-6 dBFS

```
event_gain = (0.72 + 0.38*aggression) * (0.72 + 0.46*texture)
L = event_sum * event_gain * 0.94 * dB_to_gain(transient_level_db)
R = event_sum * event_gain * 0.88 * dB_to_gain(transient_level_db)
```

素材来自六个已记录来源中的 CC0 录音，处理为 48 kHz PCM16、去
DC、短淡入淡出并按峰值归一化。连续发动机仍是程序化合成，不能把瞬态素材误称为多负载循环发动机样本库。

5.2 Road/Air 白噪声来源

```
v = clamp(speed_kph, 0, 300)
A_tire = 0.065 * (v/300)^0.8
A_wind = 0.045 * (v/300)^1.7
f_wind_LP = 1400 + 2600*brightness
G_tire_texture = 0.58 + 0.32*texture
G_wind_texture = 0.30 + 0.48*texture
G_wind_width = 0.55 + 0.45*cabin_width
```

轮胎层使用一个居中的 pink~，带宽约 70–900 Hz。

风噪使用两个相互独立的 noise~，高通 400 Hz、低通约 1.4–4 kHz。

V12/V10 Gen 内部没有 noise()；听到的持续白噪感主要来自 road_air~ 风噪。

最终 Road/Air stem 乘以 dB_to_gain(road_level_db)，默认 V12/V10 为 -16 dB。

6. 座舱低频轰鸣与结构振动

```
mid = 0.5*(powertrain_L + powertrain_R)
excitation = LP520(HP28(mid))
G_cabin = 0.82*cabin_rumble
G_exhaust = 0.62*exhaust_boom
G_structure= 0.58*structure_vibration
G_body = 0.72 + 0.48*body
G_drive = 0.82 + 0.28*aggression
```

分量	滤波/模态	固定权重	宏控制
Cabin mode 1	48 Hz SVF bandpass	0.14	cabin_rumble
Cabin mode 2	68 Hz SVF bandpass	0.42	cabin_rumble
Cabin mode 3	92 Hz SVF bandpass	0.34	cabin_rumble
Cabin mode 4	118 Hz SVF bandpass	0.22	cabin_rumble
Structure	onepole~ 185	—	structure_vibration
Exhaust	74 Hz SVF lowpass output	—	exhaust_boom

```
rumble = clip((structure + cabin_modes + exhaust) * G_body * G_drive, -.72, .72)
L = R = rumble * dB_to_gain(rumble_level_db)
```

听觉含义 该 stem 生成车内可感知的机脚、车体和排气腔体能量，最终以完全居中的低频送入座舱总线。它不会制造与发动机无关的自由运行正弦。

7. 座舱 IR 与双声道空间处理

7.1 宏映射

```
G_aggression = 0.48 + 0.20*aggression
f_brightness = 4500 + 14500*brightness
G_body = 0.78 + 0.25*body
G_texture = 0.94 + 0.06*texture
W_side = 0.60 + 1.20*cabin_width
```

7.2 4096-tap 座舱 IR

```
g_dry = sqrt(1-m); g_wet = sqrt(m); m = clamp(cabin_ir_mix,0,1)
wet_L[n] = sum(k=0..4095, h_L[k]*x_L[n-k])
wet_R[n] = sum(k=0..4095, h_R[k]*x_R[n-k])
mix_L/R = g_dry*x_L/R + g_wet*wet_L/R
```

7.3 120 Hz 以下居中、以上 M/S

Low = 0.5*(LP120(mix_L) + LP120(mix_R))
HL = allpass(delay=1.7 ms, feedback=.42, HP120(mix_L))
HR = allpass(delay=2.3 ms, feedback=-.36, HP120(mix_R))
Mid = 0.5*(HL+HR)
Side = 0.5*(HL-HR)
Side_safe = 0.85*W_side*Side
L = Low + Mid + Side_safe + 0.12*delay(HR,0.65 ms)
R = Low + Mid - Side_safe + 0.12*delay(HL,1.35 ms)

因此低于 120 Hz 的深低频严格相同，立体相位差和早期反射只进入高频分支。固定 0.85 Side 安全系数用于降低折叠到 mono 时的损失。

8. 全局 EQ、总线增益与输出

节点	类型	默认	可调范围
0	Low Shelf	90 Hz / 0 dB / S=.7	30–400 Hz，±12 dB
1	Peaking	250 Hz / 0 dB / Q=.8	120–1200 Hz，±12 dB，Q .3–4
2	Peaking	3800 Hz / 0 dB / Q=1	1–8 kHz，±12 dB，Q .3–4
3	High Shelf	9000 Hz / 0 dB / S=.7	4–16 kHz，±12 dB

EQ wet: cascade of 4 biquad sections, identical coefficients for L/R
bypass dry_gain = eq_bypass
bypass wet_gain = 1 - eq_bypass // 30 ms line~
trim_gain = 10^(master_trim_db/20) // -24..0 dB, 50 ms
master = trim_gain*(dry_gain*x + wet_gain*EQ(x))
protected = clip(omx_peaklim(master), -0.891, +0.891)
monitor = protected * linear_ramp(Audio, 60 ms)

不可误解 filtergraph~ 只计算/显示滤波器系数；真正处理音频的是左右两个 cascade~ 4。Master Trim 位于 EQ/bypass 之后，影响所有 stem。

9. 车机芯片可执行数学形式

9.1 推荐数值格式

数据	Float32 参考	定点建议	保护
throttle/brake/macros	float [0,1]	Q1.31	入口 clamp
load/accel/audio sample	float [-1,1]	Q1.31	每个非线性/输出级饱和
speed/RPM/frequency	float	Q16.16	上限 300/10000/Fs/2
oscillator phase	float [0,1)	Q0.32	无符号自然回绕
gain/biquad coefficient	float	Q2.30	64-bit MAC；逐节缩放
mix accumulator	float	64-bit Q5.59 或更宽	总线后统一舍入/饱和

```
phase_inc_Q32 = round(f_Hz * 2^32 / Fs)
phase_Q32 = phase_Q32 + phase_inc_Q32 // unsigned wrap
sin_value_Q31 = sin_LUT(phase_Q32)
```

9.2 指数、对数和频谱坐标

dB_to_gain(d) = 10^(d/20) = 2^(d/6.020599913)
gain_to_dB(g) = 20*log10(max(g,1e-6))
pitch_octaves = log2(f/261.625565)
log_axis(f) = log10(f/f_min) / log10(f_max/f_min)
f_from_axis(x) = f_min * (f_max/f_min)^x
2*10^1 = 20 Hz; 2*10^2 = 200 Hz; 2*10^3 = 2 kHz; 2*10^4 = 20 kHz

定点芯片可把 -60..+6 dB 以 0.25 dB 步长预计算为 exp2 LUT，再对相邻表项线性插值。

log2 可先用 count-leading-zeros 提取指数，再对 mantissa 查 256 点 LUT。

exp(-k×phase) 可改写为 2^(-k×phase/log(2))，复用 exp2 LUT。

sqrt 用 256 点 LUT 或整数牛顿迭代；tanh 用对称 LUT，输入先限制在 [-4,4]。

9.3 四段 EQ 的标准 biquad 形式

Max 当前由 filtergraph~ 生成系数。车机参考采用 RBJ/W3C Audio EQ Cookbook 的等效 biquad；两者应通过脉冲响应和扫频对齐，不能假定系数位级一致。

```
w0 = 2*pi*f0/Fs; c = cos(w0); s = sin(w0)
A = 10^(dBgain/40)
alpha_peak = s/(2*Q)
alpha_shelf = s/2 * sqrt((A+1/A)*(1/S-1)+2)
beta = 2*sqrt(A)*alpha_shelf
y[n] = B0*x[n] + B1*x[n-1] + B2*x[n-2] - A1*y[n-1] - A2*y[n-2]
where Bk=bk/a0 and Ak=ak/a0
```

Peaking

b0=1+alpha*A; b1=-2*c; b2=1-alpha*A
a0=1+alpha/A; a1=-2*c; a2=1-alpha/A

Low Shelf

b0=A*((A+1)-(A-1)*c+beta)
b1=2*A*((A-1)-(A+1)*c)
b2=A*((A+1)-(A-1)*c-beta)
a0=(A+1)+(A-1)*c+beta
a1=-2*((A-1)+(A+1)*c)
a2=(A+1)+(A-1)*c-beta

High Shelf

b0=A*((A+1)+(A-1)*c+beta)
b1=-2*A*((A-1)+(A+1)*c)
b2=A*((A+1)+(A-1)*c-beta)
a0=(A+1)-(A-1)*c+beta
a1=2*((A-1)-(A+1)*c)
a2=(A+1)-(A-1)*c-beta

定点 biquad 系数建议 Q2.30、状态和乘加使用 64 位；每一节单独归一化 a0，四节串联。对 ±12 dB 极值、16 kHz 高架和 Q=4 做溢出及极点稳定性测试。

10. Max 到车机的可移植性边界

等级	模块/对象	处理策略
可按公式直接移植	drive_simulator、engine_controller、Gen 振荡器、dB、M/S、FIR	实现公式并用 golden vector 验证
等效实现后对齐	svf~、lores~、onepole~、cross~、allpass~	选定车机 IIR/FIR 结构，扫频对齐幅相响应
需要冻结或替换	BEAP Oscillator/Ladder/ADSR/VCA	冻结用户调音后导出参数；用目标芯片模块复现并做 A/B
Max 黑盒替换	omx.peaklim~	选择目标平台 limiter；重新标定阈值、attack/release 和总延迟
直接携带资源	事件 WAV、cabin IR、可分发 fallback	按 manifest 校验 SHA-256、采样率、声道和许可证
禁止发布	Ferrari.wav 与 media/local residual	只可本机参考，不能提交、同步或进入量产包

真实性边界 当前系统的启动、换挡、回火、爆鸣和座舱 IR 使用实录素材；V12/V10 连续运转是程序化声学原型，不是整车多转速、多负载、多麦克风采样库。

11. 数值样例与验收向量

dB	线性增益 10^(dB/20)
-60	0.001000000
-24	0.063095734
-8	0.398107171
-3	0.707945784
+0	1.000000000
+6	1.995262315

场景	计算	期望值
EV 650 rpm	55+0.052×650	88.8 Hz
EV 3000 rpm	55+0.052×3000	211 Hz
EV 10000 rpm	55+0.052×10000	575 Hz
V12 idle 780 rpm	780/60×6	78 Hz 主点火事件频率
V12 3500 rpm	3500/60×6	350 Hz
V10 idle 850 rpm	850/60×5	70.8333 Hz
V10 4200 rpm	4200/60×5	350 Hz
空速全油门首个 tick	.05×(34-.5)	+1.675 km/h
Pad exact fifth	oscA=2f，oscB=3f	频率比 3:2
输出硬夹幅	20log10(.891)	-1.002 dBFS

11.1 三个默认 Sound DNA

参数	Future EV	High-Rev V12	Aggressive V10
engine_type	ev	v12	v10
aggression	0.25	0.62	0.9
brightness	0.72	0.78	0.66
body	0.34	0.72	0.84
texture	0.2	0.52	0.86
cabin_rumble	0.0	0.9	0.92
powertrain dB	-2.0	-3.0	-3.0
transient dB	-9.0	-7.0	-6.0
road/air dB	-14.0	-16.0	-16.0
rumble dB	-60.0	-5.0	-4.0
master trim dB	-8.0	-8.0	-8.0

12. 事实来源与实现入口

类别	来源
项目生成事实	tools/build_project.py；生成后的 patchers/*.maxpat 与 gen/*.gendsp
公共使用契约	README.md、presets/sound_dna.json、tests/test_project.py
素材来源与归一化	assets/asset_manifest.json、ASSET_LICENSES.md、tools/process_assets.py
Gen slide 定义	https://docs.cycling74.com/reference/gen_dsp_slide/
filtergraph~/cascade~	https://docs.cycling74.com/max8/refpages/filtergraph~
芯片 EQ 参考	https://www.w3.org/TR/audio-eq-cookbook/

工程交付建议 移植时先实现控制状态机和 EV/V12/V10 dry stem，再逐层加入瞬态、rumble、IR、M/S 和 EQ。每增加一层都保存双声道 48 kHz golden render，比较 RMS、频谱、相关性、mono fold 和峰值。